スカラヒステリシスベンチマークモデルの提案

2013 年 11 月 1 日

同志社大学　髙橋康人，藤原耕二

1．はじめに

近年，さまざまな磁気ヒステリシスモデル化手法が提案されており，実用化に向けた研究が盛んに行なわれている．しかしながら，計算コストや計算精度など，各種手法の得失については明らかになっていない点も多く残されており，適切なベンチマークモデルに基づく比較検討が必要だと思われる．このような背景の下，前調査専門委員会（電磁界解析高度利用技術調査専門委員会）内のヒステリシス磁界解析検討グループにおいて，各種モデル化手法間の差異が最も表れやすく形状が単純な環状試料に着目したベンチマークモデルの策定に向けて検討が進められてきた．そこでの議論を受けて，本資料では公開予定のベンチマークモデル案の紹介と，測定結果と解析結果の比較例について報告する．

2．ベンチマークモデル

無方向性電磁鋼板 50A470 をワイヤーカットにて切り出し，12.5 mm 幅（内径 102 mm，外径 127 mm）の環状試料を作成した．図 1 に，測定試料の外観図を示す．また，図 2 にリング試料の寸法，表 1 に試料の仕様を示す．B コイルは，試料に 120 ターンを等間隔に直巻きしている．試料を保護ケースに収納し，その上から励磁巻線を 1033 ターン巻いている．測定周波数は 20, 50, 100, 200 Hz である．試料中の平均磁束密度の最大値が目標に対して 0.05%以内，B コイルの誘導起電力波形の波形率が正弦波の波形率に対して 0.05%以内，歪率が 2%以内とし，収束条件を満足するまでディジタルフィードバック制御を行った．ただし，測定周波数 50Hz では磁束密度の最大値 B_m が 0.05T のときに歪率が 4%以内，測定周波数 20Hz では B_m= 0.05T のときに B_m の目標値との差異が 0.1%以内，波形率の差異が 0.1%以内，歪率が 8%以内，B_m= 0.1T のときには歪率が 3%以内と収束判定値を若干緩和している．

ベンチマークモデルの測定データとして，①ヒステリシスモデル同定用対称ループデータ（20, 50, 100, 200 Hz での測定結果から FFT により偶数調波成分を取り除いた磁束密度・磁界強度・励磁電流波形，B_m=0.05 T から 0.05 T 刻みで 2 T まで，1 周期あたり 1024 点）（50A470_ring_20Hz_12.5mm.xls など），②磁束密度正弦波条件下における電圧波形（測定周波数 50 Hz，B_m=1.2, 1.5, 1.8 T）（入力電圧波形（正弦波）.xlsx），③ファンクションジェネレータ（NF 回路ブロック WF1974）で作成した PWM 波形励磁時における測定結果（測定結果（pwm）.xlsx）を公開する．

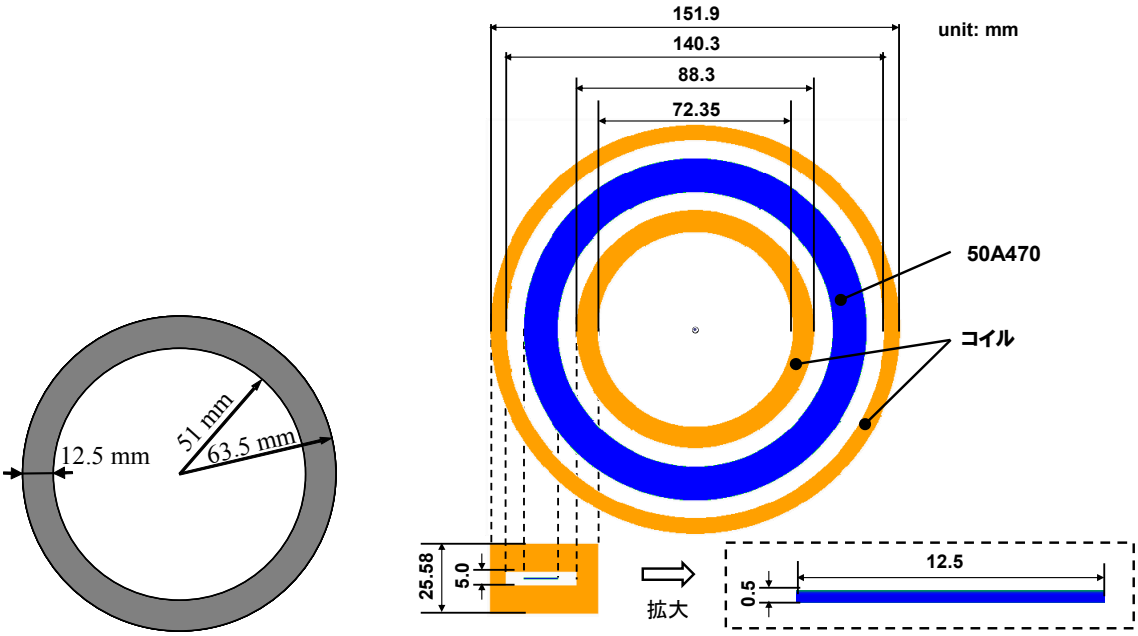
図 3 に，ヒステリシス同定用対称ループデータの内容を示す．項目毎にシートが分かれており，シート【graph】には各種グラフ（図 3 (b)），シート【constants】には測定における実験定数（図 3 (c)）がまとめられている．磁束密度，磁界の強さおよび励磁電流の波形に関しては，図 3 (e) のような形式で 0.05 T 刻みで 2.0 T まで，1 周期あたり 1024 点のデータがまとめられている．図 3 (e) に示す波形データから（Excel 上で）計算された諸量が図 3 (d) のような形式でまとめられている．ヒステリシスモデリングを行う場合には，使用者側でこのデータシートから必要な情報を抜き出し，ファイルフォーマットなどを調整いただきたい．

図 4 に，磁束密度正弦波条件下における電圧波形データの内容を示す．【入力電圧(50Hz)】では，B_m=1.2, 1.5, 1.8 T 時における入力電圧データ（1 周期あたり 1024 点）に加えて，計算コストの観点から測定データを 4 点ごとに間引いた 256 点の電圧波形データがまとめられている．【高調波成分分布（Bm=1.8T）】では，B_m=1.8 T 時におけるこれら 2 つの電圧波形データの高調波成分を比較しており，主要高調波はほ

ぼ一致していることが確認できる．

図 5 に，PWM 波形励磁時における測定結果の内容を示す．【measurement】では，1 周期あたり 10010 点の磁束密度・磁界強度・励磁電流波形・入力電圧の測定データに加えて，測定データを補間して作成した 2000 点の入力電圧波形データもまとめられている．【高調波成分分布】では，これら 2 つの電圧波形データの高調波成分を比較しており，主要高調波はほぼ一致していることが確認できる．

図 1　環状試料ベンチマークモデルの外観

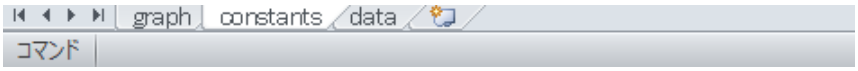


（a）試料の寸法　　（b）詳細寸法

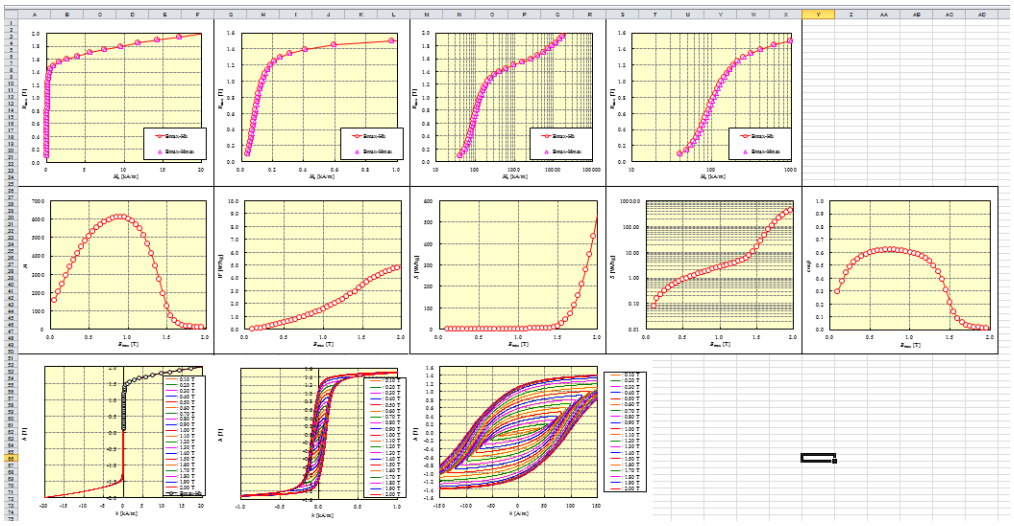
図 2　環状試料ベンチマークモデルの寸法

表 1　ベンチマークモデルの仕様

Inner radius : r_{in} [mm]		51
Outer radius : r_{out} [mm]		63.5
Thickeness : d [mm]		0.5
conductivity σ [S/m]		2.564×10^{6}
Magnetizing winding	Number of turns : n	1033
	Resistance : R [Ω]	2.24



（a）Excel ファイルのタブ



（b）【graph】シート

項目	内容
grade	50A470
ρ [kg/m^3]	7,700
R_{in} [mm]	51
R_{out} [mm]	63.5
R_{ave} [mm]	57.25
m [g]	17.21
S [m^2]	6.2135E-6
f [Hz]	50
N_{samp}	1,024
N [turns]	1033
ℓ [m]	0.3597
N_b [turns]	120

（c）【constants】シート

Bmax [T]	Bmin [T]	Bm [T]
0.050	−0.050	0.050
0.100	−0.100	0.100
0.150	−0.150	0.150
0.200	−0.200	0.200
0.250	−0.250	0.250
0.300	−0.300	0.300
0.350	−0.350	0.350

⋮

0.05T刻みで2Tまで

・・・ H_b, H_m, μ_s, W, B_r, H_c, 皮相電力, cos ϕ, 波形率, 実効磁路長

（d）【data】シート（波形データから得られる諸量）

0.05T刻みで2Tまで

B_m = 0.05 T			B_m = 0.10 T			B_m = 0.15 T			B_m = 0.20 T		
b [T]	h [A/m]	i [A]	b [T]	h [A/m]	i [A]	b [T]	h [A/m]	i [A]	b [T]	h [A/m]	i [A]
0.000184	9.844779	0.003736	−0.0008	22.64364	0.008497	−0.00116	37.35603	0.014024	−1.9E−05	52.1429	0.019717
0.000488	10.10467	0.003843	−0.00019	23.04132	0.008662	−0.00024	37.80982	0.014214	0.001207	52.61348	0.019917
0.000791	10.36353	0.00394	0.000427	23.43681	0.008817	0.000684	38.26278	0.014387	0.002433	53.0793	0.0201
0.001095	10.62446	0.004043	0.00104	23.82589	0.008971	0.001605	38.71354	0.014566	0.00366	53.53776	0.020292
0.001398	10.88605	0.004131	0.001653	24.21552	0.009116	0.002525	39.15888	0.014738	0.004886	53.99763	0.020474
0.001701	11.13886	0.004243	0.002266	24.60967	0.009278	0.003446	39.60367	0.014919	0.006112	54.45139	0.02065
0.002005	11.39646	0.004337	0.002879	24.99769	0.009434	0.004366	40.04999	0.015093	0.007338	54.9061	0.020836
0.002308	11.65605	0.004434	0.003492	25.38609	0.009578	0.005286	40.48822	0.015268	0.008564	55.35156	0.02101
0.002611	11.91581	0.004538	0.004105	25.76974	0.009735	0.006206	40.9339	0.015446	0.009789	55.79507	0.021198
0.002914	12.17404	0.004628	0.004717	26.1552	0.009889	0.007126	41.36847	0.015609	0.011014	56.24211	0.021379
0.003217	12.42949	0.004744	0.005329	26.53415	0.01003	0.008045	41.80565	0.015787	0.012239	56.68439	0.021557
0.00352	12.68575	0.004835	0.005941	26.92073	0.01019	0.008963	42.23029	0.01596	0.013464	57.11494	0.021721
0.003823	12.9411	0.004936	0.006554	27.30947	0.010327	0.009882	42.66216	0.016136	0.014688	57.54949	0.021904

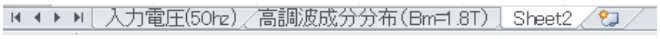
・・・

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

1周期1024点

（e）【data】シート（測定値）

図 3　ヒステリシスモデル同定用対称ループデータのフォーマット



（a）Excel ファイルのタブ

測定データ(1024点)

	time	Bm [T] 1.2	1.5	1.8
1	1.95313E-05	2.501162	3.11236	3.71908
2	3.90625E-05	2.501533	3.110318	3.719728
3	5.85938E-05	2.50152	3.110668	3.720127
4	0.000078125	2.499347	3.110451	3.720501
5	9.76563E-05	2.499525	3.109077	3.717776
6	0.000117188	2.497329	3.108161	3.718713
7	0.000136719	2.496725	3.107037	3.717578
8	0.00015625	2.496739	3.107389	3.717064
9	0.000175781	2.496362	3.106428	3.713326

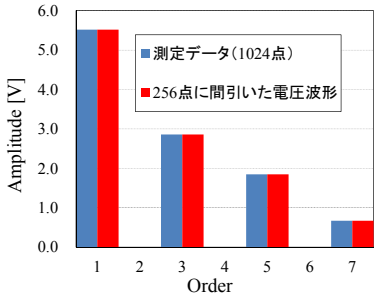
⋮

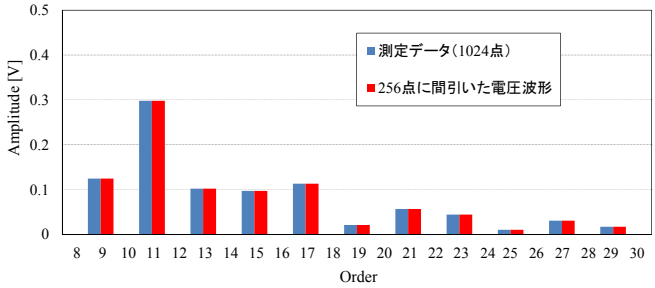
256点に間引いた電圧波形

	time	Bm [T] 1.2	1.5	1.8
1	7.81E-05	2.499347	3.110451	3.720501
2	0.000156	2.496739	3.107389	3.717064
3	0.000234	2.497343	3.109237	3.710634
4	0.000313	2.494514	3.107024	3.70768
5	0.000391	2.487114	3.097684	3.697091
6	0.000469	2.479248	3.087024	3.687087
7	0.000547	2.472538	3.077333	3.673891
8	0.000625	2.463982	3.068209	3.659738
9	0.000703	2.453553	3.054878	3.646152

⋮

（b）【入力電圧(50Hz)】（入力電圧波形）

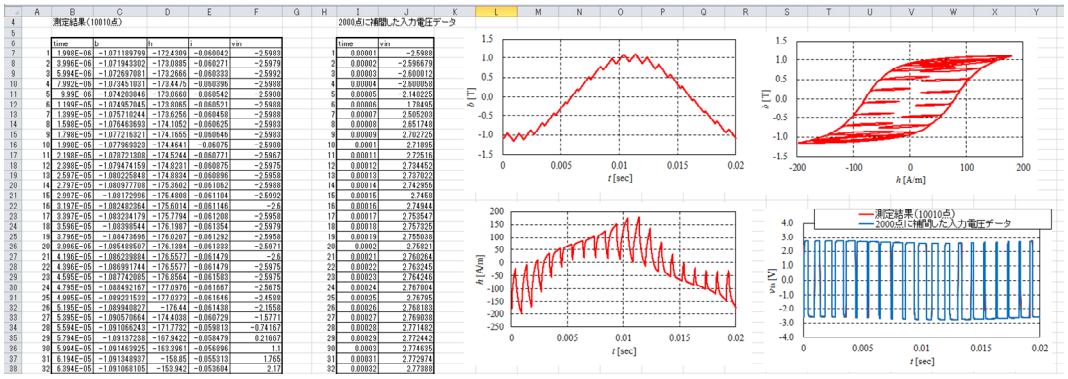




（c）【高調波成分分布（Bm=1.8T)】シート（高調波成分の比較）

図 4　磁束密度正弦波条件下における電圧波形のデータフォーマット

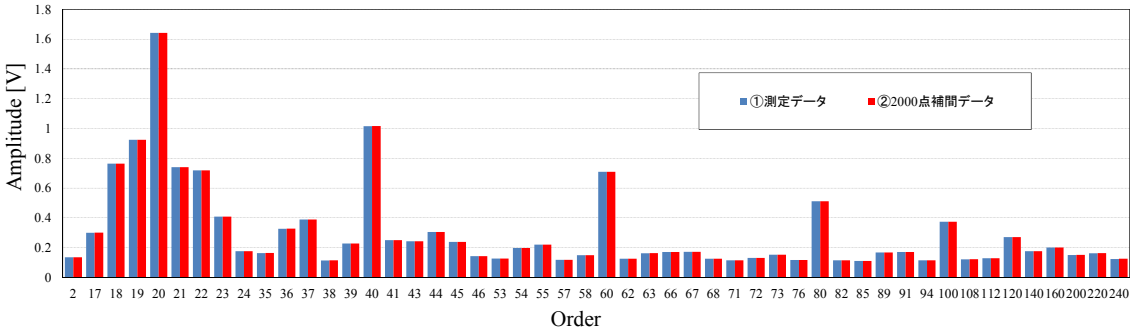
（a）Excel ファイルのタブ



⋮　　⋮

入力電圧測定データ（10010点）　　入力電圧補間データ（2000点）

（b）【measurement】シート（PWM 励磁時の測定データと 2000 点の入力電圧波形）



（c）「高調波成分分布」シート（高調波成分の比較）

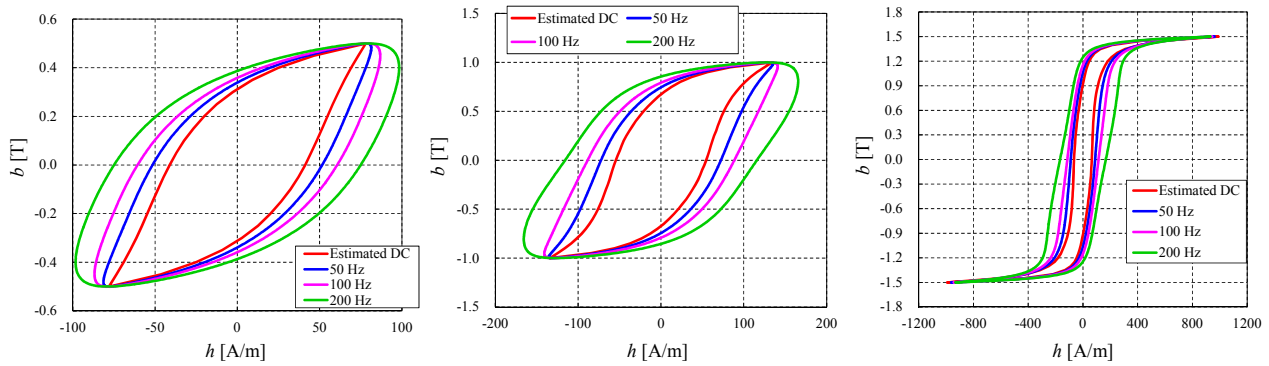
図 5　PWM 波形励磁時における測定結果のデータフォーマット

3．数値解析結果との比較

プレイモデルを用いて，交流ヒステリシスループおよび PWM 波形条件下におけるヒステリシスループの解析を行った．プレイモデルは時間に依存しないモデルであるため，文献（1）に示される方法を用いて 50，100，200Hz の測定データから推定した直流ヒステリシス特性を用いて同定を行った．同定条件として，磁束密度の刻み幅を 0.05 T，最大磁束密度を 2.0 T とした．また，ヒステロン数は 80 とした．図 6 に，推定結果を示す．また，図 7 に，2 次元及び 3 次元解析に用いたメッシュ分割図を示す．

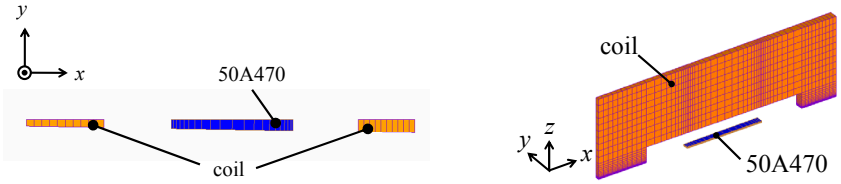
まず，50 Hz，B_m=1.2, 1.5, 1.8T における交流ヒステリシスループの解析を行った．1 周期のステップ数を 256 とし，簡易 TP-EEC 法を用いて過渡解析の高速化を図っている．図 8 に，磁束密度および磁界強度波形の測定結果と解析結果の比較を示す．B_m=1.2 時には，ヒステリシス特性の考慮の有無が解析結果に大きく影響しているのに対し，B_m が大きくなるにつれて 2 次元解析または 3 次元解析による差異が支配的になる．B_m が大きくなるにつれて試料中の磁束密度が飽和し，試料に鎖交しない磁束量が増える．この漏れ磁束の影響を適切に考慮するためには，3 次元的に形状を模擬する必要があることがわかる．

次に，PWM 励磁条件下におけるヒステリシスループについて検討を行った．1 周期あたりのステップ数は 2000 点とし，簡易 TP-EEC 法を用いて磁界解析を行った．図 9 に，磁束密度と磁界強度の時系列波形，ヒステリシスループ，および表 2 に示す各種法により求めた損失値を示す．ヒステリシス損の算出法として，「K_h」は，B_m = 1.0 T 時のヒステリシス損係数を用いて評価する手法，「k_h-B_m curve」は，ヒステリシス損曲線 $k_h(B_m)$を用いて評価する手法，「play model」は，プレイモデル後処理 [2] を示す．また，渦電流損の算出法として，「K_e」は，磁束密度の時系列波形から渦電流損を求める手法，「post 1D analysis」は，後処理一次元解析 [3]，「post 1D analysis + play model」は，後処理一次元解析とプレイモデルを組み合わせた手法 [2] を示す．異常電流損補正係数 κは，文献（3）に基づいて決定した．図 8（a）に示すように，それぞれの手法で得られた磁束密度波形は，測定値とほとんど差異がみられない．一方，図 8（b）に示すように初磁化曲線を用いた解析から得られた磁界強度波形は，測定値と形状が異なっているが，プレイモデルを用いて直接ヒステリシス特性を考慮して磁界解析を行うことにより測定値との差異が小さくなることが確認できる．



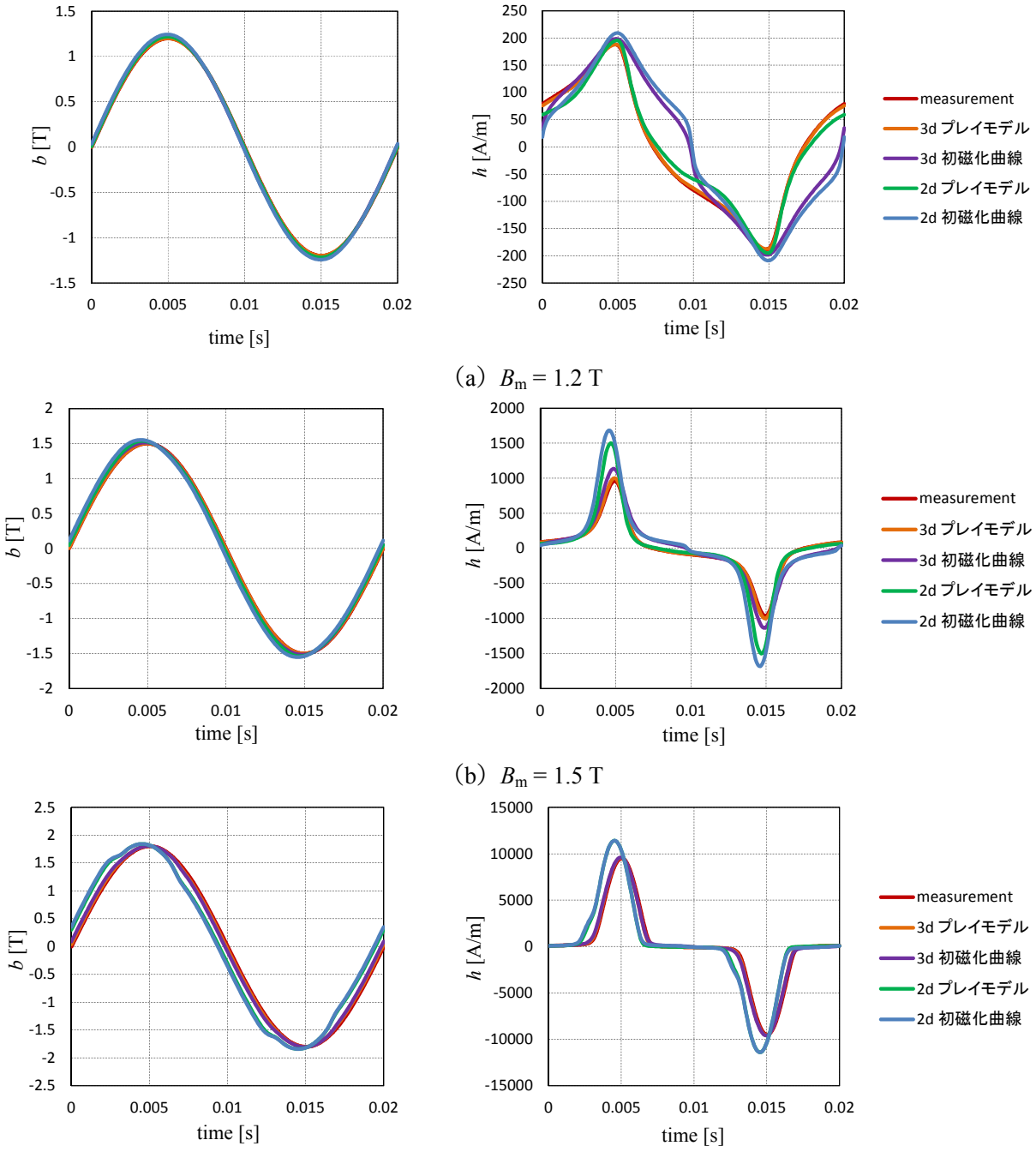
（a）B_m=0.5T　　（b）B_m=1.0T　　（c）B_m=1.5T

図 6　直流ヒステリシスの推定



(a) 2 次元解析（1/360 モデル）　　（b）3 次元解析（1/720 モデル）

図 7　メッシュ分割図



（a） $B_m = 1.2$ T

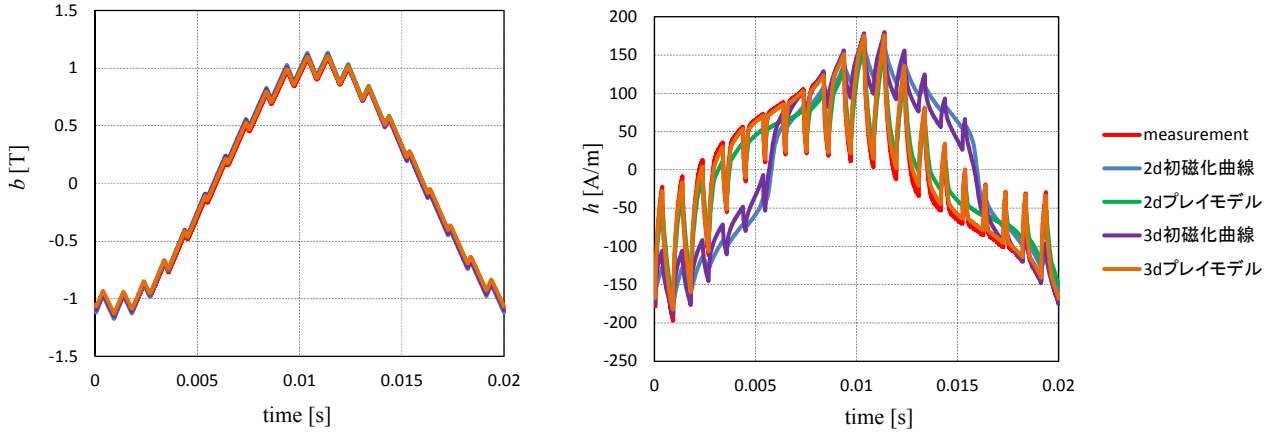
（b） $B_m = 1.5$ T

（c） $B_m = 1.8$ T

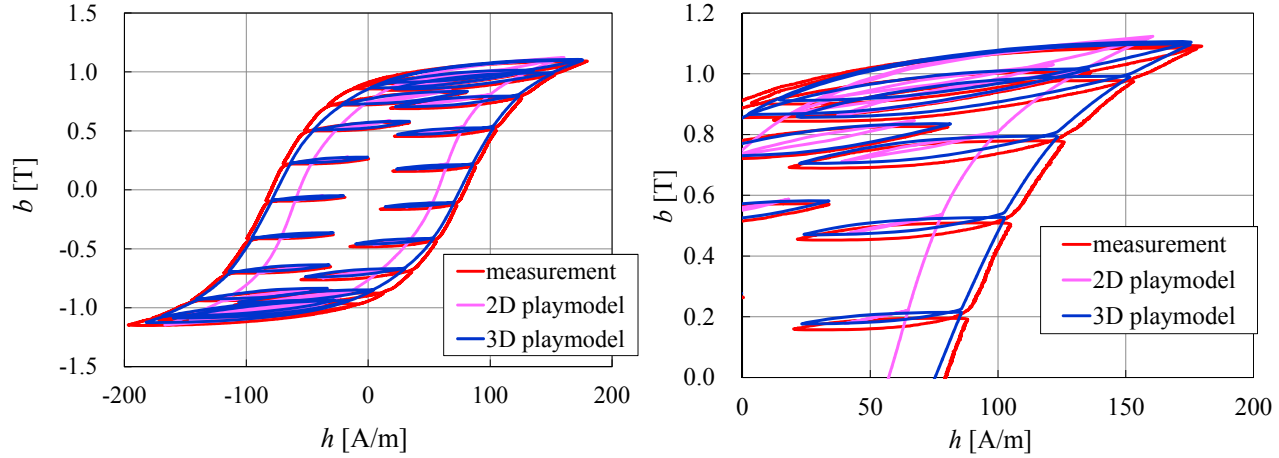
図 8　測定結果と解析結果の比較（対称ヒステリシスループ）

表 2　損失の計算方法

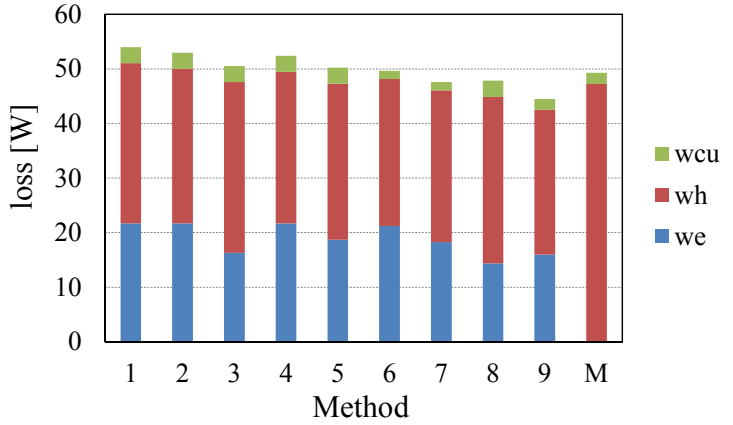
Method	Analysis method		W_e	W_h
1	magnetizing curve	2d	K_e	K_h
2			K_e	k_h-B_m curve
3			post 1D analysis	K_h
4			K_e	play model
5			post 1D analysis + play model	
6	play model		K_e	
7			post 1D analysis + play model	
8	magnetizing curve	3d	directly	
9	play model		directly	



（a）磁束密度および磁界強度波形



（b）ヒステリシスループ



（c）損失計算結果

図 9　測定結果と解析結果の比較（PWM 励磁）

参考文献

（1）　北尾純士，橋本和茂，髙橋康人，藤原耕二，石原好之，阿波根明，松尾哲司：「プレイモデルのヒステリシス磁界解析への適用に関する検討」，電気学会静止器・回転機合同研究会資料，SA-12-16，RM-12-16 (2012).

（2）　竹田よし美，髙橋康人，藤原耕二，石原好之，阿波根明，松尾哲司：「ヒステリシス特性を考慮した鉄損算出法に関する検討」，電気学会静止器・回転機合同研究会資料，SA-13-86，RM-13-100 (2013).

（3）　K. Yamazaki and N. Fukushima, “Iron Loss Model for Rotating Machines Using Direct Eddy Current Analysis in Electrical Steel Sheets ”, *IEEE Trans. Ener. conv.*, Vol.25, No.3 pp.633-641 (2010)